Nama: Bian Winahyu Adinul Kholis
Kelas: TI-1H
NIM: 264107020143

Jobsheet 8

## 2.1 Percobaan 1: Review Perulangan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Star07 {

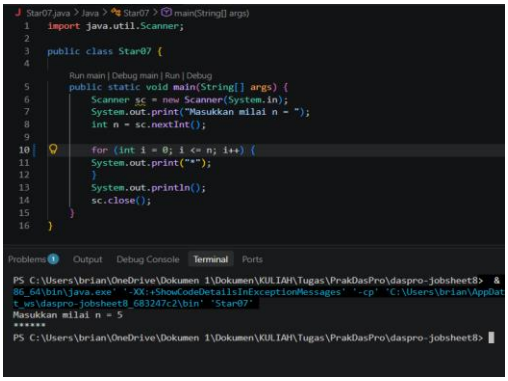
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan milai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
        System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

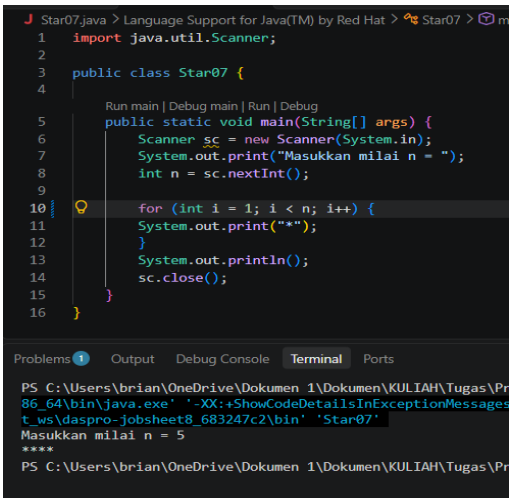
```
t_ws\daspro-jobsheet8_683247c2\bin' 'Star07'
Masukkan milai n = 5
*****
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet8> ^C
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet8>
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet8>  c:; c
eet8'; & 'C:\Users\brian\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x
an\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\29b9fb3df02d29d6349973aca321388c\redhat.java\jd
Masukkan milai n = 3
***
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet8> ^C
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet8>
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet8>  c:; c
eet8'; & 'C:\Users\brian\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x
an\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\29b9fb3df02d29d6349973aca321388c\redhat.java\jd
Masukkan milai n = 7
*******
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet8> ^C
```

Pertanyaan!

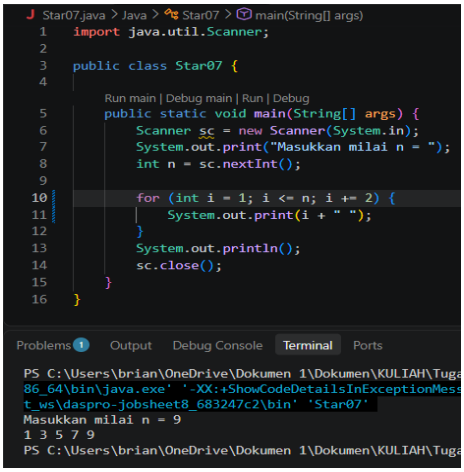
1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan!
   Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0, maka perulangan yang dilakukan akan dimulai dari 0, dan * yang tercetak sebanyak 6 kali.



2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
   Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, maka perulangan akan dijalankan sebanyak 4 kali karena selama i bernilai 1 dan kurang dari 5 (1,2,3,4), sedangkan yang sebelumnya menggunakan i <= n maka perulangannya akan dilakukan sebanyak 5 kali karena i bernilai 1 dan kurang dari sama dengan 5 (1,2,3,4,5).



3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya! Output yang akan dihasilkan yaitu 2,4,6,8.
   Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n!
   Hasil modifikasi agar output yagn dihasilkan menjadi ganjil positif yang tidak melebihi nilai n:




4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif!
   Karena nilai i semakin kecil sedangkan batas yang ditetapkan untuk perulangan tetap nilai i <= n.

2.2 Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++){
            for (int j = 1; j <= kolom; j++){
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();

    }
}
```

```
an\AppData\Roaming\Code\User
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
PS C:\Users\brian\OneDrive\D
PS C:\Users\brian\OneDrive\D
PS C:\Users\brian\OneDrive\D
eet8'; & 'C:\Users\brian\.vs
an\AppData\Roaming\Code\User
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
PS C:\Users\brian\OneDrive\D
PS C:\Users\brian\OneDrive\D
PS C:\Users\brian\OneDrive\D
eet8'; & 'C:\Users\brian\.vs
an\AppData\Roaming\Code\User
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

Pertanyaan!

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.
   Fungsi dari variabel i dan j yaitu i sebagai penentu berapa banyak baris dan untuk j sebagai penentu berapa banyak kolom yang dicetak.
2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
   Outer loop ( `for (int i = 1; i <= baris; i++) {` ) karena input baris = 4 maka i berjalan sebanyak 4 kali (1 sampai 4). Jadi outer loop berjalan sebanyak 4 kali. Inner loop ( `for (int j = 1; j <= kolom; j++){` ) karena input kolom = 7 maka j berjalan sebanyak 7 kali (1 sampai 7). Inner loop berjalan kembali pada setiap outer loop 7 × 4 = 28. Jadi inner loop berjalan sebanyak 28 kali. Perintah ( `System.out.print("*");` ) perintah ini berada didalam inner loop jadi jumlah dijalankannya sama dengan inner loop yaitu sebanyak 28 kali.
3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (**outer** menggunakan **kolom**, **inner** menggunakan **baris**)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
   Jika batas perulangan luar dan dalam ditukar maka i akan berjalan sebanyak 6 kali dan j akan berjalan sebanyak 3 kali. Jadi outer akan berjalan sebanyak 6 kali sedangkan inner akan berjalan sebanyak 18 kali.

```
an\AppData\Roaming\Code\User\wor
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
***
***
***
***
***
***
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokum
```

4. Jelaskan akibat penghapusan `System.out.println();` setelah inner loop!
   Jika `System.out.println();` setelah inner loop dihapus maka setiap baris tidak akan berpindah ke baris baru. Akibatnya, seluruh karakter * akan dicetak secara berurutan dalam satu baris.

```
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokum
86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
t_ws\daspro-jobsheet8_683247c2\bin' 'Recta
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******************
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokum
```

2.3 Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

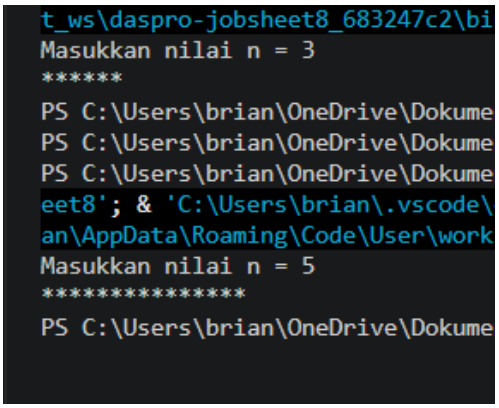
- Kode yang salah:



```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle07 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```



```
t_ws\daspro-jobsheet8_683247c2\bi
Masukkan nilai n = 3
******
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokume
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokume
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokume
eet8'; & 'C:\Users\brian\.vscode\
an\AppData\Roaming\Code\User\work
Masukkan nilai n = 5
***************
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokume
```

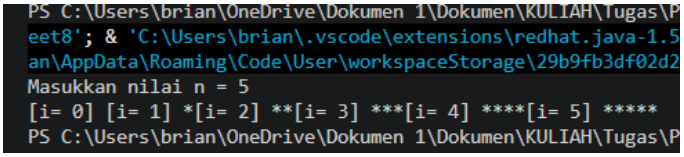
- Perubahan pertama:



```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle07 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            System.out.print("[i= " + i + "] ");  // debug sementara
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```



```
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIAH\Tugas\P
eet8'; & 'C:\Users\brian\.vscode\extensions\redhat.java-1.5
an\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\29b9fb3df02d2
Masukkan nilai n = 5
[i= 0] [i= 1] *[i= 2] **[i= 3] ***[i= 4] ****[i= 5] *****
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIAH\Tugas\P
```

5. a. Berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?

   Outer loop dijalankan sebanyak 6 kali, yaitu ketika i bernilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Outputnya tidak sama dengan jumlah baris yang diinginkan karena seharusnya hanya ada 5 baris jika targetnya adalah segitiga dengan 5 baris.

   b. Berapa karakter * yang tercetak saat i = 0?

   Karakter * yang tercetak adalah 0 karena kondisinya inner loopnya adalah `j < i`. Karena ketika i = 0, dan j = 0, kondisinya menjadi `0 < 0` bernilai salah. Maka inner loop tidak dijalankan.

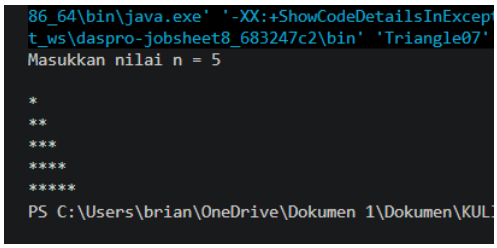
   c. Mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?

   Karena program hanya menggunakan `System.out.print("*")` yang berfungsi mencetak karakter tanpa berpindah ke baris baru dan program tidak memiliki `System.out.println()` setelah inner loop selesai. Akibatnya, semua karakter bintang dicetak menyambung dalam satu baris.

6. a. tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++.

   Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?

   Iya, masih ada satu baris kosong di bagian paling atas.



```
86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcept
t_ws\daspro-jobsheet8_683247c2\bin' 'Triangle07'
Masukkan nilai n = 5

*
**
***
****
*****
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KUL
```

b. ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar perulangan berjalan tepat n kali tanpa baris kosong. Jalankan kembali.

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle07 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen
eet8'; & 'C:\Users\brian\.vscode\ex
an\AppData\Roaming\Code\User\worksp
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen
```

Pertanyaan!

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat!
   Output awal tidak sesuai dengan pola segitiga yang diinginkan karena semua karakter bintang tercetak dalam satu baris dan terdapat baris kosong pada bagian awal. Perbaikan yang diperlukan:
   1. Menambahkan `System.out.println()` setelah inner loop agar setiap baris bintang berpindah ke baris berikutnya.
   2. Mengubah nilai awal variabel i dari 0 menjadi 1 agar tidak menghasilkan baris kosong.
   3. Memastikan kondisi dan update perulangan sesuai agar jumlah baris yang dicetak tepat sesuai nilai n.
2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?
   Variabel i berfungsi sebagai penghitung baris atau mengatur jumlah baris yang akan dicetak. Sedangkan, variabel j berfungsi sebagai penghitung kolom atau menentukan jumlah bintang yang dicetak pada setiap baris. Variabel j harus diinisialisasi kembali ke 0 setiap kali outer loop berjalan karena setiap baris membutuhkan perhitungan bintang dari awal. Jika j tidak di-reset, nilai j akan terus menggunakan nilai dari perulangan sebelumnya. Akibatnya, inner loop tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan jumlah bintang yang dicetak menjadi tidak sesuai dengan pola segitiga yang diinginkan.
3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik!
   Ada tiga perubahan pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik:
   1. Inisialisasi: Mengubah nilai awal i menjadi n, sehingga perulangan dimulai dari jumlah bintang terbanyak.
   2. Kondisi: Menggunakan i >= 1 agar perulangan terus berjalan selama nilai i masih lebih besar atau sama dengan 1.
   3. Update: Menggunakan i-- agar nilai i berkurang satu setiap perulangan sehingga jumlah bintang pada setiap baris semakin sedikit.

## 2.4 Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok



```java
import java.util.Scanner;

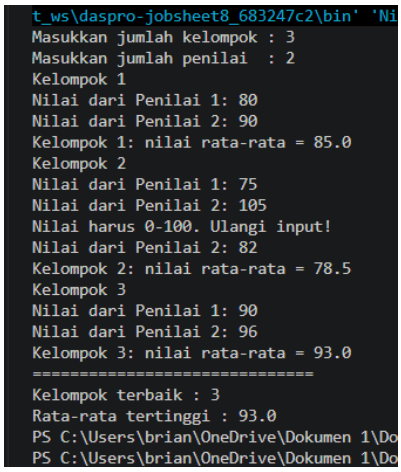
public class NilaiKelompok07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0){
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;
            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

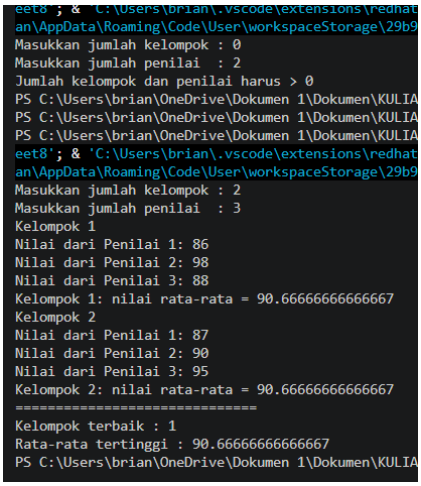
                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }
                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }
                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("==============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);

        }
        sc.close();
    }
}
```



```
t_ws\daspro-jobsheet8_683247c2\bin' 'Ni
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
Nilai dari Penilai 1: 80
Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
Nilai dari Penilai 1: 75
Nilai dari Penilai 2: 105
Nilai harus 0-100. Ulangi input!
Nilai dari Penilai 2: 82
Kelompok 2: nilai rata-rata = 78.5
Kelompok 3
Nilai dari Penilai 1: 90
Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
==============================
Kelompok terbaik : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Do
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Do
```



```
eet8' ; & 'C:\Users\brian\.vscode\extensions\redhat
an\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\29b9
Masukkan jumlah kelompok : 0
Masukkan jumlah penilai  : 2
Jumlah kelompok dan penilai harus > 0
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIA
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIA
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIA
eet8'; & 'C:\Users\brian\.vscode\extensions\redhat
an\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\29b9
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai  : 3
Kelompok 1
Nilai dari Penilai 1: 86
Nilai dari Penilai 2: 98
Nilai dari Penilai 3: 88
Kelompok 1: nilai rata-rata = 90.66666666666667
Kelompok 2
Nilai dari Penilai 1: 87
Nilai dari Penilai 2: 90
Nilai dari Penilai 3: 95
Kelompok 2: nilai rata-rata = 90.66666666666667
==============================
Kelompok terbaik : 1
Rata-rata tertinggi : 90.66666666666667
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIA
```

Pertanyaan!

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?
   Karena **totalNilai** berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari seluruh penilai dalam satu kelompok. Setiap kelompok memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga total nilai harus dimulai kembali dari 0 ketika masuk ke kelompok selanjutnya. Dan jika tidak direset maka nilai dari kelompok sebelumnya akan diakumulasikan dengan nilai dari kelompok selanjutnya.
   Sedangkan **rataTertinggi** tidak direset karena rataTertinggi berfungsi untuk menyimpan rata-rata tertinggi dari seluruh kelompok yang sudah diperiksa. Variabel rataTertinggi harus tetap menyimpan nilai rata-rata tertinggi sementara karena untuk dibandingkan dengan rata-rata ddari kelompok yang akan diperiksa selanjutnya. Dan jjika direset pada setiap kelompok, maka program akan kehilangan nilai rata-rata tertinggi yang dimiliki oleh kelompok sebelumnya sehingga tidak bisa menentukan mana kelompok terbaik.
2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
   Kelompoknya 3 dan penilainya 2 jadi setiap kelompok akan dijalankan sebanyak 2 kali sehingga 3×2 = 6. Jadi badan perulangan FOR dijalankan sebanyak 6 kali.
3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
   Maka hasil yang seharusnya desimal akan menjadi bilangan bulat dengan membuang desimalnya bukan membulatkannya. Contoh nilainya 3 dan 4 yang seharusnya rata-ratanya 3,5 menjadi 3.0.

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0!
   Karena nilai penilaian yang valid adalah 0 sampai 100. Dengan nilai awal -1, rata-rata kelompok pertama pasti lebih besar daripada nilai awal tersebut, sehingga kelompok pertama tetap dapat terpilih meskipun rata-ratanya 0. Dan jika nilai awalnya 0 dan kondisinya rataNilai > nilaiTertinggi, kelompok dengan rata-rata 0 tidak akan terpilih.
   Contoh input:

| Kelompok | Penilai 1 | Penilai 2 | Rata-rata |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |

   Jika rataTertinggi = 0, tidak ada kelompok yang memenuhi kondisi rataNilai > rataTertinggi. Akibatnya, kelompokTerbaik tetap 0, padahal kelompok 1 seharusnya terpilih.
5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya!
   1. while = mengulang proses penilaian untuk setiap kelompok.
   2. for = meminta dan menjumlahkan nilai dari setiap penilai dalam satu kelompok.
   3. do-while = memvalidasi input nilai agar berada dalam rentang 0–100. Jika salah, input diminta kembali.

## Tugas 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas107{
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        int totalAngka =0;
        while (i <= n){
            int j = 1;
            while (j <= i){
                System.out.print(j);
                j++;
                totalAngka++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        System.out.println("Total Angka Tercetak: "+totalAngka);
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
1
12
123
1234
12345
Total Angka Tercetak: 15
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-
```

## Tugas 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas207 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n (minimal 3) = ");
        int n = sc.nextInt();
        int total = 0;

        while (n < 3){
            System.out.println("Nilai tidak valid, nilai n minimal 3");
            System.out.print("Masukkan kembali nilai n = ");
            n = sc.nextInt();
        }
        int i = 1;
        while (i <= n){
            int j = 1;
            while (j<= n){
                int hasil = i*j;
                System.out.print(hasil);
                total += hasil;
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;

        }
        System.out.println("Jumlah seluruh angka = "+ total);
        sc.close();
    }
}
```

```
an\AppData\Roaming\Code\User\workspac
Masukkan nilai n (minimal 3) = 4
1234
2468
36912
481216
Jumlah seluruh angka = 100
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen 1\
```

## Tugas 3

